空天变构飞行技术专栏序

党的二十届三中全会指出引导航天等新兴产业发展，加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新。随着人类进出空间、利用空间、探索空间的需求与日俱增，对低成本高效进出空间的能力提出了迫切需求。空天变构飞行器融合了智能飞行与可变外形、可调动力等前沿技术，是革命性提升空天飞行能力的重要途径，逐渐引起国内外学者的极大关注。

空天变构飞行器是指飞行器的外形能够根据飞行任务、飞行速度、飞行环境等智能地、适时地、自主地发生变化，以不同的气动布局、结构形式、形态特征满足不同任务需要，从而实现飞行器在整个飞行阶段的效能最优。相比传统固定构型飞行器，空天变构飞行器以不同的气动外形显著提升飞行性能、拓展任务剖面，实现跨域高效飞行。

空天变构飞行器的工程实现，需要变形机构与结构、智能控制、先进材料等前沿技术的突破性发展和深度融合。《宇航学报》2025年第3期特别策划“空天变构飞行技术”专栏，对空天变构飞行器领域的关键技术及发展趋势进行深入分析，覆盖气动、控制、材料、结构等重点方向，集中刊发中国航天科技创新研究院、中国运载火箭技术研究院、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、清华大学、西安电子科技大学、西北工业大学、浙江大学等单位知名学者团队的研究成果，具有较强的前瞻性和引领性。通过本期高水平专栏的学术交流，促进空天变构飞行技术理论和技术创新，进而提升我国空天变构飞行器领域的影响力，为航天强国建设提供支撑。

谨此向中国宇航学会和《宇航学报》编辑部致谢。

专刊特邀主编：毛为民

中国科学院院士
中国科协副主席
中国航天科技集团有限公司科技委主任

2025年3月